

Documento Técnico-Metodológico

Gestão Hospitalar no SUS: O Impacto do Modelo Institucional e
Organizacional na Prestação de Serviço

Estado de São Paulo, 2015 a 2025

Versão final: estratégia analítica consolidada

João Eduardo Pastori Garcia

Estatístico Responsável

Priscilla Reinisch Perdicaris

Pesquisadora Principal

Alberto Tomasi

Responsável pela Base de Dados e Revisão

Junho de 2026

Resumo

Este documento fixa a estratégia metodológica definitiva da pesquisa sobre o efeito do modelo institucional de gestão no desempenho de hospitais do SUS no Estado de São Paulo, no período de 2015 a 2025. As decisões metodológicas foram tomadas a partir da análise exploratória preliminar e de reunião de trabalho da equipe. O presente texto consolida essas decisões (critérios de inclusão da amostra, restrição ao painel de cobertura longitudinal completa, definição da métrica de complexidade, uso do modelo de gestão como aproximação do modelo de pagamento e tratamento dos registros de COVID-19) e, a partir delas, especifica de forma direta quais métodos serão empregados em cada etapa da análise, com uma justificativa breve de cada escolha ancorada no contexto concreto dos dados.

Sumário

1	Apresentação e escopo	3
2	Decisões consolidadas na reunião de equipe	4
3	Definição da amostra analítica	5
3.1	Critérios de inclusão e exclusão (D1)	5
3.2	Restrição ao painel balanceado	5
4	Variável de interesse e estrutura causal	7
4.1	O modelo de gestão como <i>proxy</i> do modelo de pagamento (D3)	7
4.2	Origem da classificação institucional	7
4.3	Invariância temporal e implicação para a identificação	7
4.4	O grupo PPP	7
5	Indicadores de desempenho e métrica de complexidade	8
5.1	Os cinco indicadores e suas formas distribucionais	8
5.2	Por que não o DRG (D2)	9
5.3	A métrica de complexidade fundada no modelo de Barcelona (D2)	9
5.4	Cautela contra circularidade	10
5.5	Covariáveis estruturais de controle	10
6	Tratamento dos dados de COVID-19	12
7	Estratégia de modelagem	13
7.1	Camada 1: Efeitos Aleatórios Correlacionados (CRE / dispositivo de Mundlak)	13
7.2	Camada 2: Robustez bayesiana hierárquica e o grupo PPP	14
7.3	Camada 3: Análise Envoltória de Dados (DEA) com <i>bootstrap</i>	14
7.4	Camada 4: Fronteira Estocástica (SFA)	15
8	Implementação e diagnósticos	16
9	Considerações finais	17

1 Apresentação e escopo

A pesquisa investiga em que medida o modelo institucional e organizacional de gestão hospitalar afeta o desempenho de hospitais financiados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado de São Paulo, ao longo do período de 2015 a 2025. O Estado constitui um caso particularmente informativo porque reúne, em um mesmo sistema, arranjos de gestão muito distintos, todos operando sob financiamento público: Administração Direta estadual e municipal, autarquias e hospitais universitários, Organizações Sociais de Saúde (OSS), Parcerias Público-Privadas (PPP) e instituições filantrópicas. O desempenho é avaliado por cinco indicadores: taxa de mortalidade hospitalar, tempo médio de permanência, custo por saída, taxa de ocupação e produção hospitalar ajustada pela complexidade. Um segundo objetivo, qualitativo, consiste em identificar, entre os hospitais de melhor desempenho, os fatores internos de gestão associados a esse resultado; esse objetivo orienta a necessidade de produzir, já na etapa quantitativa, medidas individuais de desempenho e de eficiência por hospital.

A base de trabalho articula duas fontes. A primeira é o arquivo de classificação hospitalar construído pela equipe de pesquisa, que reúne 667 hospitais do Estado, todos pontuados em faixas de complexidade segundo o sistema adaptado do modelo Barcelona (Faixas 2 a 6). A segunda é o conjunto de arquivos anuais do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), extraídos via DataSUS, dos quais se derivou, na rodada exploratória, um painel provisório de 7.016 registros de hospital-ano. A análise exploratória preliminar já dimensionou a amostra, caracterizou a forma das distribuições e antecipou as decisões de modelagem; este documento parte desse diagnóstico e o converte em especificação metodológica fechada.

2 Decisões consolidadas na reunião de equipe

As escolhas metodológicas que estavam pendentes na rodada exploratória foram resolvidas em reunião de trabalho entre o estatístico responsável, a pesquisadora principal e o responsável pela base de dados. Quatro decisões estruturam todo o restante deste documento e são enunciadas a seguir; as seções subsequentes apenas as operacionalizam.

- D1. Critérios de inclusão de hospitais.** A análise restringe-se a hospitais gerais e especializados com mais de 50 leitos. Ficam excluídos da amostra os hospitais-dia, os hospitais psiquiátricos e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). As maternidades são mantidas no estudo.
- D2. Definição de complexidade.** Em razão de limitações da base, abandona-se o ajuste por sistema de Classificação de Pacientes por Diagnóstico (DRG). Em seu lugar, desenvolve-se uma métrica própria de complexidade, fundada no modelo de Barcelona e incorporando a mortalidade como variável de ponderação, de modo a qualificar a segurança e o desempenho hospitalar.
- D3. Modelos de financiamento e administração.** As categorias de financiamento não são analisadas isoladamente, por estarem diretamente atreladas ao modelo de gestão da unidade. A forma de administração (Administração Direta, OSS, filantrópico e demais arranjos) é utilizada como variável de aproximação (*proxy*) do modelo de pagamento.
- D4. Tratamento dos dados de COVID-19.** Excluem-se da análise principal os hospitais criados exclusivamente para o atendimento de COVID-19 e os procedimentos especificamente relacionados à pandemia, a fim de evitar vieses. A série temporal preserva os anos pandêmicos, mas sem essas unidades e sem esses atendimentos específicos.

3 Definição da amostra analítica

3.1 Critérios de inclusão e exclusão (D1)

A unidade de análise é o hospital, observado anualmente, e a amostra é delimitada por filtros sucessivos de inclusão, em conformidade com a decisão D1. O primeiro filtro é de *natureza do estabelecimento*: mantêm-se apenas hospitais gerais e especializados, excluindo-se as modalidades que não correspondem ao objeto da pesquisa: hospitais-dia, hospitais psiquiátricos e CAPS. Essa exclusão é substantiva, e não apenas operacional: o regime de internação, a estrutura de custos e os desfechos de unidades psiquiátricas e de atenção psicossocial seguem lógica distinta da internação hospitalar geral, e sua inclusão contaminaria a comparação entre modelos de gestão. As maternidades, ao contrário, permanecem na amostra por decisão expressa da equipe, dado que a internação obstétrica integra o escopo da assistência hospitalar geral de interesse.

O segundo filtro é de *porte*: exigem-se mais de 50 leitos. Esse limiar afasta unidades de muito pequeno porte, nas quais o reduzido número de saídas torna os indicadores instáveis, problema já identificado na análise exploratória, em que se observou que os poucos hospitais-ano com mortalidade próxima de um decorrem, muito provavelmente, de denominador pequeno, e não de mortalidade real elevada. O corte por porte, portanto, além de delimitar o objeto, melhora a qualidade estatística dos indicadores.

O terceiro filtro decorre da decisão D4 e remove as unidades criadas exclusivamente para o enfrentamento da COVID-19, tratadas na Seção 6. Operacionalmente, os filtros apoiam-se na variável de tipo de estabelecimento do cadastro (com prioridade para os códigos de hospital geral e especializado), na contagem de leitos e na exclusão explícita das categorias e dos rótulos que não designam hospital de internação. A análise exploratória já havia sinalizado que o campo indicador de hospital presente no arquivo de classificação é insuficiente para essa separação, por marcar como hospital a totalidade dos registros, inclusive ambulatorios; por isso, o critério de inclusão é construído a partir do tipo de estabelecimento e do porte, e não daquele campo. A esses filtros soma-se ainda a restrição de cobertura longitudinal descrita a seguir.

3.2 Restrição ao painel balanceado

A análise restringe-se aos hospitais com cobertura longitudinal completa, isto é, aos que apresentam produção registrada em todos os anos do período. A análise exploratória mostrou que cerca de 540 estabelecimentos comparecem em todos os anos e formam um núcleo estável, enquanto uma cauda de unidades aparece de forma intermitente, em razão de entradas e saídas da base ao longo do tempo (Figura 1). A opção da equipe é trabalhar apenas com esse núcleo de cobertura completa, o que torna o painel balanceado por construção.

Essa restrição tem duas vantagens diretas. Primeiro, ela elimina a cauda de hospitais com presença esporádica, cujos poucos anos de observação produzem indicadores instáveis e dificultam a comparação ano a ano. Segundo, ela garante que as médias temporais usadas no dispositivo de Mundlak (Seção 7.1) sejam calculadas sobre a mesma janela de anos para todas as unidades, o que torna a especificação de efeitos correlacionados mais homogênea e a comparação entre modelos de gestão mais limpa.

Cabe notar que a restrição ao painel balanceado não descarta as conversões de modelo de gestão de maior interesse causal. Uma conversão de Administração Direta para OSS é uma mudança interna a um hospital que permanece em operação ao longo de todo o período e que, portanto, comparece em todos os anos; tais unidades são retidas no painel balanceado. O que a restrição remove são os estabelecimentos de presença intermitente, e não aqueles que mudam de modelo mantendo-se continuamente ativos.

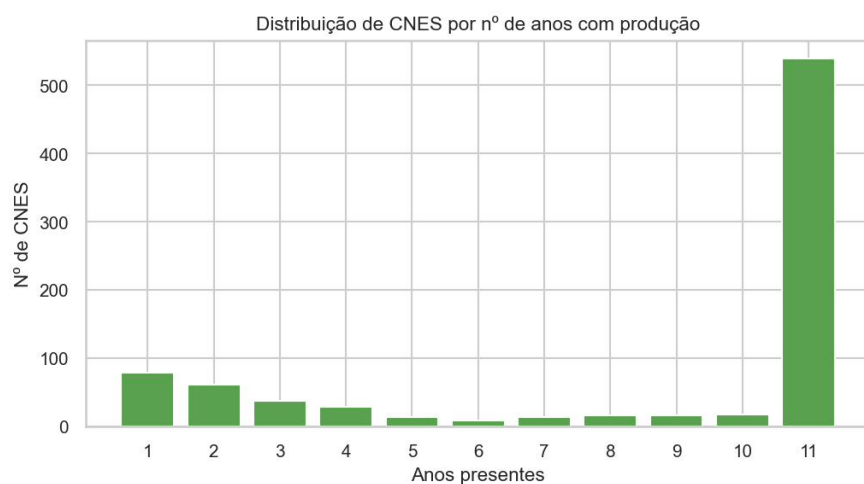


Figura 1: Distribuição dos estabelecimentos (CNES) segundo o número de anos com produção registrada no SIH. A maior parte comparece em todos os anos e forma um núcleo estável de cobertura completa; uma cauda aparece de forma intermitente. A análise restringe-se ao núcleo de cobertura completa, o que torna o painel balanceado.

4 Variável de interesse e estrutura causal

4.1 O modelo de gestão como *proxy* do modelo de pagamento (D3)

A variável explicativa central da pesquisa é o modelo institucional de gestão. A decisão D3 estabelece que as categorias de financiamento não serão tratadas como dimensão analítica independente, mas absorvidas pela forma de administração. A razão é de fundo, e não de conveniência: no SUS paulista, o arranjo de pagamento de uma unidade é, em larga medida, determinado pelo seu modelo de gestão (a Administração Direta opera sob lógica orçamentária, as OSS sob contrato de gestão com metas, e assim por diante), de sorte que financiamento e gestão são fortemente colineares. Modelá-los como fatores separados produziria parâmetros mal identificados e de difícil interpretação. O modelo de gestão é, assim, utilizado como aproximação do modelo de pagamento, e os cinco arranjos institucionais constituem os níveis da variável de interesse.

Cabe registrar, conforme já documentado, que o bloco de financiamento federal por procedimento presente no próprio SIH (MAC/FAEC) é uma classificação de custeio do procedimento, e não uma variável institucional; não substitui, portanto, a distinção entre modelos de gestão, e não é usado para esse fim.

4.2 Origem da classificação institucional

A análise exploratória deixou claro que a variável de modelo institucional não consta dos arquivos do SIH. O campo de classificação assistencial ali disponível mistura dimensões heterogêneas (propriedade, gestão e natureza jurídica), não isola PPP nem Autarquia e ainda carrega rótulos que sequer designam modelo de gestão. Esse campo serviu apenas como *proxy* provisório nas figuras exploratórias e não é a fonte da variável definitiva. A classificação institucional utilizada na análise provém da consolidação conduzida pela equipe a partir do cruzamento por CNES, validada caso a caso, com atenção particular aos grupos PPP e Autarquia.

4.3 Invariância temporal e implicação para a identificação

Para a quase totalidade dos hospitais, o modelo de gestão é invariante no tempo ao longo do período analisado. Esse fato é decisivo para a escolha do estimador, como se detalha na Seção 7.1: um estimador de efeitos fixos puros eliminaria, por construção, toda variável invariante no tempo, inclusive a variável de interesse, tornando-se incapaz de responder à pergunta da pesquisa. As poucas unidades que mudam de modelo no período (conversões de Administração Direta para OSS, sobretudo) carregam peso desproporcional para a identificação do efeito e exigem que a data de transição seja confirmada com precisão; constituem, por isso, objeto de cuidado específico na construção do painel.

4.4 O grupo PPP

Entre os cinco modelos, o grupo PPP é excepcionalmente pequeno, com apenas três hospitais. Esse tamanho não decorre de limitação amostral, mas da raridade do arranjo no Estado, e permanece pequeno mesmo no escopo estadual. Para um grupo dessa magnitude, a estimação frequentista do efeito específico é estruturalmente comprometida, qualquer que seja o tamanho total da amostra. Essa é a razão pela qual o tratamento do grupo PPP recebe uma camada metodológica própria, baseada em *partial pooling* bayesiano, descrita na Seção 7.2.

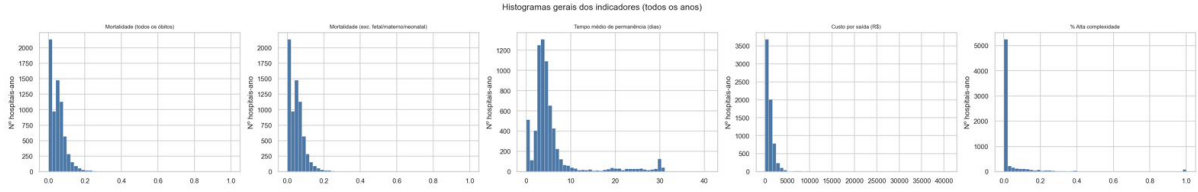


Figura 2: Histogramas gerais dos indicadores, agregando todos os anos. Evidenciam assimetria à direita no custo e no tempo de permanência e inflação de zeros na mortalidade e na produção de alta complexidade, padrões que fundamentam o uso de distribuições limitadas e inflacionadas em zero para as proporções e de escala logarítmica para o custo.

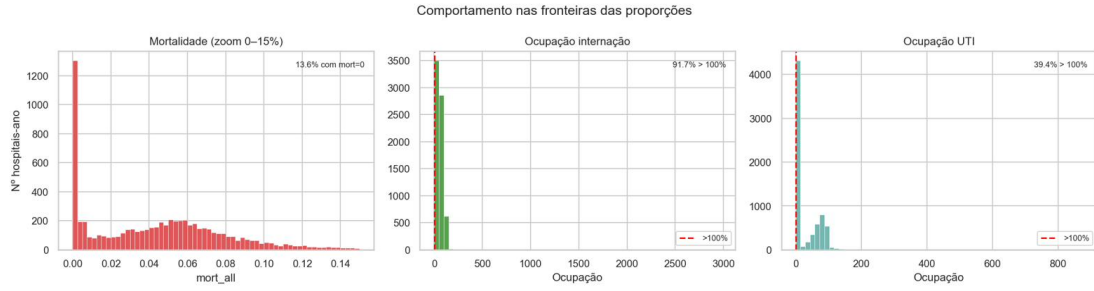


Figura 3: Comportamento dos indicadores de proporção junto às fronteiras de seu suporte. A mortalidade apresenta massa pontual em zero, o que motiva as especificações inflacionadas em zero; os indicadores de ocupação, na forma bruta, extrapolam 100%, o que evidencia a necessidade de fechar a definição da taxa antes de seu uso.

5 Indicadores de desempenho e métrica de complexidade

5.1 Os cinco indicadores e suas formas distribucionais

A análise exploratória caracterizou quantitativamente cada indicador, e essa caracterização determina a especificação distribucional adotada na modelagem. A **mortalidade hospitalar** tem suporte em $[0, 1]$, é fortemente assimétrica à direita, com mediana em torno de 4,6%, e concentra cerca de 13,6% dos hospitais-ano exatamente em zero. As duas versões calculadas (com todos os óbitos e excluindo óbitos fetais, maternos e neonatais) mostraram-se idênticas em todos os momentos da distribuição, com correlação de Spearman igual a um; mantém-se, portanto, uma única versão na modelagem. O **tempo médio de permanência** é igualmente assimétrico, com mediana de cerca de quatro dias e cauda que se estende até aproximadamente 41 dias, com um agrupamento secundário próximo de 30 dias que sugere teto ou regra de truncamento e que será investigado antes da modelagem. O **custo por saída** é o indicador de cauda mais pesada, com mediana em torno de R\$ 800, média próxima de R\$ 1.200 e máximo acima de R\$ 40.000. O **percentual de produção de alta complexidade** é dominado por zeros, presentes em cerca de 58,8% dos hospitais-ano. A **taxa de ocupação** está consolidada e validada. Valores superiores a 100 por cento são esperados devido à superlotação e não indicam erros de cálculo. Portanto, o indicador foi devidamente integrado à análise inferencial.

Esses formatos (Figura 2) determinam as escolhas distribucionais consolidadas na Tabela 1: distribuição Beta para taxas estritamente contidas em $(0, 1)$; especificação inflacionada em zero (*zero-inflated* Beta, ZOIB) quando há massa pontual em zero, como na mortalidade e, sobretudo, na alta complexidade; e distribuições LogNormal ou Gama, em escala logarítmica, para custo e tempo de permanência. O comportamento de fronteira que motiva as especificações inflacionadas em zero está ilustrado na Figura 3.

Tabela 1: Forma distribucional adotada para cada indicador de desempenho, segundo a caracterização exploratória.

Indicador	Suporte / forma	Especificação adotada
Mortalidade hospitalar	$[0, 1]$, assimétrica, massa em 0	Beta ou ZOIB
Tempo médio de permanência	$\mathbb{R}_+$, cauda longa	LogNormal / Gama
Custo por saída	$\mathbb{R}_+$, cauda muito pesada	LogNormal / Gama (escala log)
% produção de alta complexidade	$[0, 1]$, forte massa em 0	ZOIB
Taxa de ocupação	$[0, 1]$ (a consolidar)	Beta, após fechar denominador
Produção ajustada pela contagem ponderada complexidade		Poisson / Binomial Negativa

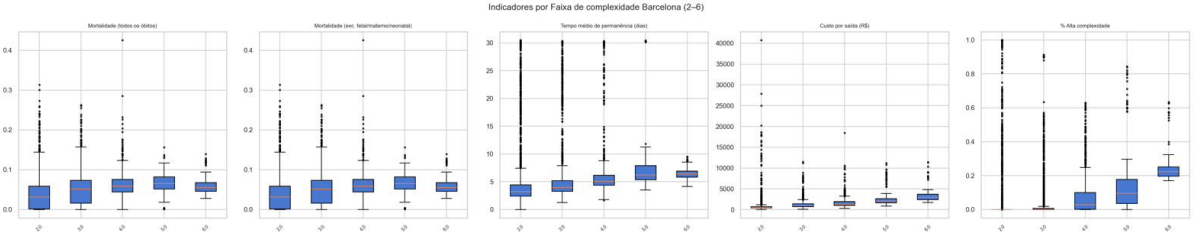


Figura 4: Indicadores por faixa de complexidade Barcelona (2 a 6). O custo, o tempo de permanência e o percentual de alta complexidade crescem com a faixa, evidência de que o escore estrutural captura um gradiente real de complexidade e justifica seu uso como medida estrutural na ausência de ajuste por DRG.

5.2 Por que não o DRG (D2)

A proposta original previa ajustar a complexidade da produção pelo sistema DRG. A base de que se dispõe, contudo, não contém campo de diagnóstico (CID) que permita o agrupamento por DRG; o ajuste é, portanto, inviável com os dados existentes. A decisão D2 formaliza o abandono desse caminho e, em seu lugar, a construção de uma métrica própria, descrita a seguir.

5.3 A métrica de complexidade fundada no modelo de Barcelona (D2)

O ponto de partida é o escore estrutural de Barcelona, já verificado e empregado na classificação dos 667 hospitais. Para o hospital i , ele combina capacidade instalada e oferta cirúrgica:

$$B_i = L_i + 2S_i + 4U_i + 25 \left(\mu_i^{\text{neuro}} + \mu_i^{\text{ped}} + \mu_i^{\text{tor}} \right), \quad (1)$$

em que L_i é o número de leitos, S_i o de salas cirúrgicas, U_i o de leitos de UTI, e os termos indicadores assinalam a presença de neurocirurgia, cirurgia pediátrica e cirurgia torácica. O escore B_i ordena os hospitais nas Faixas 2 a 6. A análise exploratória confirmou que essas faixas capturam um gradiente real de complexidade: tempo de permanência, custo por saída e percentual de alta complexidade crescem de forma consistente da Faixa 2 para a Faixa 6 (Figura 4), o que sustenta o uso do escore de Barcelona como medida estrutural de complexidade enquanto o ajuste por DRG não está disponível.

A decisão D2 acrescenta a esse escore estrutural uma dimensão de segurança, incorporando a mortalidade como variável de ponderação. A intuição é que dois hospitais com a mesma capacidade instalada não entregam o mesmo desempenho se um deles produz a sua assistência com mortalidade sistematicamente superior à esperada. Para captar isso, define-se uma medida de mortalidade ajustada ao risco, M_i , dada pela razão entre a mortalidade observada e a mortalidade esperada do hospital, esta última estimada por um modelo de ajuste de risco que condiciona a mortalidade às características estruturais e ao perfil de produção da unidade (faixa de complexidade, porte e composição de procedimentos). A partir de M_i constrói-se um fator de segurança $s(M_i)$, decrescente em M_i : igual a um quando a mortalidade observada coincide com a esperada, inferior a um quando há excesso de óbitos e superior a um quando o resultado é melhor que o esperado.

A produção ajustada pela complexidade e pela segurança, que constitui o quinto indicador de desempenho, é então definida como o volume de saídas ponderado pela complexidade estrutural e pelo fator de segurança:

$$P_i^{\text{aj}} = Q_i \cdot \omega(B_i) \cdot s(M_i), \quad (2)$$

em que Q_i é o número de saídas, $\omega(B_i)$ é um peso de complexidade derivado do escore de Barcelona normalizado e $s(M_i)$ é o fator de segurança. Sob essa construção, produzir assistência de maior complexidade com mortalidade controlada eleva a produção ajustada, ao passo que o mesmo volume entregue com mortalidade excessiva a reduz. A forma funcional exata de $\omega(\cdot)$ e de $s(\cdot)$ será calibrada empiricamente na construção do indicador, mas a estrutura da Equação (2) é a especificação adotada.

5.4 Cautela contra circularidade

A incorporação da mortalidade à métrica de complexidade exige uma salvaguarda explícita, porque a própria mortalidade é um dos cinco indicadores de desempenho. Usar uma medida de complexidade já contaminada pela mortalidade como variável de controle na equação que tem a mortalidade como desfecho introduziria endogeneidade mecânica, pois se explicaria, em parte, a mortalidade por ela mesma. A regra de uso é, portanto, a seguinte: a métrica composta da Equação (2), que embute o fator de segurança, funciona como *produto* (*output*) nas análises de eficiência (Seções 7.3 e 7.4) e como o indicador de produção ajustada; nas equações em que a mortalidade é o *desfecho*, o controle de complexidade é o escore estrutural B_i da Equação (1) ou a faixa correspondente, *sem* a ponderação por mortalidade. Essa separação preserva o conteúdo da decisão D2 (uma métrica que qualifica complexidade e segurança conjuntamente) e, ao mesmo tempo, evita a circularidade na inferência sobre o desfecho de mortalidade.

5.5 Covariáveis estruturais de controle

Além da complexidade, a análise exploratória identificou o porte hospitalar como segunda dimensão estrutural relevante, que diferencia sobretudo custo e complexidade e funciona como covariável de controle ao lado da faixa Barcelona. A matriz de correlação (Figura 5) mostrou que custo, complexidade e ocupação formam um bloco associado a tamanho e intensidade de uso, relativamente ortogonal à mortalidade; isso é tranquilizador do ponto de vista de multicolinearidade, embora a sobreposição entre custo e complexidade deva ser monitorada na especificação. Faixa de complexidade e porte são, por construção, invariantes no tempo para cada hospital, propriedade que reforça a necessidade do tratamento de painel discutido a seguir.



Figura 5: Correlação de Spearman entre os indicadores, considerando todos os anos. Custo, complexidade e ocupação formam um bloco correlacionado, ligado a tamanho e intensidade de uso; a mortalidade é relativamente independente, o que atenua preocupações de multicolinearidade na modelagem.

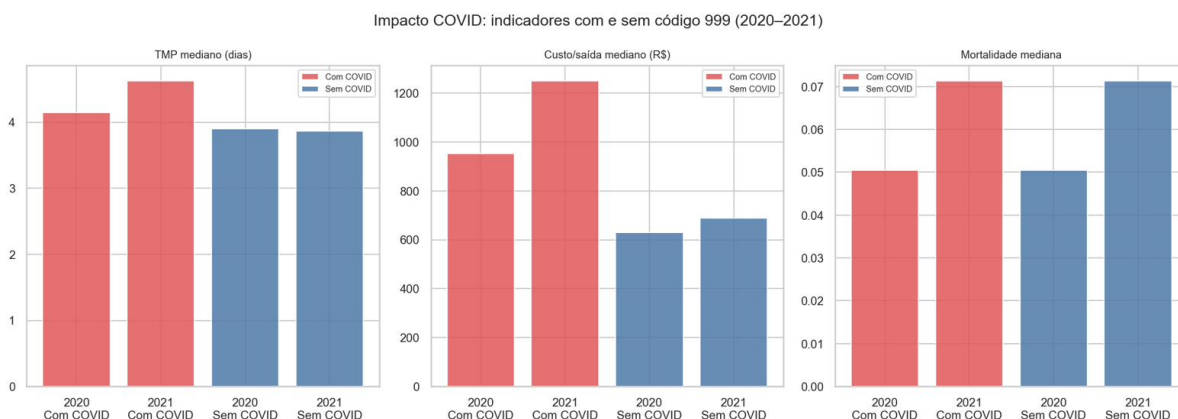


Figura 6: Indicadores medianos em 2020 e 2021 calculados com e sem os registros de COVID-19. A exclusão afeta sobretudo o custo e o tempo de permanência, e pouco a mortalidade, o que justifica depurar a série dos atendimentos pandêmicos preservando os anos no painel.

6 Tratamento dos dados de COVID-19

A decisão D4 fixa um tratamento em dois níveis para a pandemia. No nível das *unidades*, excluem-se da amostra os hospitais criados exclusivamente para o atendimento de COVID-19 (as habilitações emergenciais e os hospitais de campanha), que não representam o objeto permanente da pesquisa e cujo ciclo de vida atípico distorceria a comparação entre modelos de gestão. No nível dos *atendimentos*, excluem-se os procedimentos especificamente relacionados à COVID-19 (registrados sob código próprio) mesmo nos hospitais regulares, de modo que cada unidade entra na análise por sua produção ordinária. A série temporal preserva os anos pandêmicos: 2020 e 2021 permanecem no painel, mas depurados dessas unidades e desses atendimentos.

Essa decisão tem forte respaldo no diagnóstico exploratório. A produção de COVID-19 representou 5,0% das internações em 2020 e 10,7% em 2021, mas respondeu por 16,1% e 34,9% do valor total, respectivamente, atingindo 488 e 551 hospitais. Seu peso sobre os indicadores é, portanto, desproporcional ao seu volume: a retirada desses registros reduz o custo mediano de R\$ 952 para R\$ 629 em 2020 e de R\$ 1.249 para R\$ 688 em 2021, e reduz o tempo de permanência mediano, ao passo que a mortalidade mediana permanece praticamente inalterada (Figura 6). Sem a depuração, qualquer leitura de tendência temporal de custo e de permanência no biênio seria dominada por um choque exógeno de demanda, e não por fatores de gestão. A exclusão das unidades e dos atendimentos de COVID-19 isola o efeito pandêmico e mantém a comparabilidade da série.

7 Estratégia de modelagem

A estratégia organiza-se em quatro camadas complementares. A primeira responde à pergunta central da pesquisa, o efeito do modelo de gestão sobre cada indicador, por meio de um modelo de efeitos aleatórios correlacionados. A segunda fornece robustez e resolve o problema do grupo PPP por meio de sua contraparte bayesiana hierárquica. A terceira e a quarta acrescentam a leitura de eficiência relativa, por análise envoltória de dados e por fronteira estocástica, atendendo ao objetivo de produzir medidas individuais de desempenho para a seleção de casos. A divisão de trabalho entre as camadas está resumida na Tabela 2.

7.1 Camada 1: Efeitos Aleatórios Correlacionados (CRE / dispositivo de Mundlak)

A pergunta da pesquisa exige estimar o efeito de uma variável, o modelo de gestão, que é invariante no tempo para a quase totalidade dos hospitais. Esse fato elimina, de saída, o estimador de efeitos fixos puros: a transformação *within* que o define subtrai de cada observação a média do hospital e, com isso, anula toda variável que não varia no tempo, inclusive a de interesse. O estimador de efeitos aleatórios convencional preservaria a variável, mas ao custo de supor que o modelo de gestão não está correlacionado com características não observadas do hospital, suposição implausível, já que arranjos como OSS e PPP foram tipicamente atribuídos a hospitais com perfis específicos.

A solução adotada é o modelo de efeitos aleatórios correlacionados, na formulação de Mundlak. Ele preserva a variável invariante no tempo e, simultaneamente, controla a correlação entre o efeito do hospital e as covariáveis ao incluir, como preditores adicionais, as médias temporais das variáveis variantes no tempo. Para o indicador Y_{it} do hospital i no ano t :

$$g(\mu_{it}) = \alpha_i + X'_{it}\beta, \quad Y_{it} \sim \mathcal{D}(\mu_{it}, \phi), \quad (3)$$

$$\alpha_i = \gamma_0 + \sum_k \delta_k D_{ik} + \bar{X}'_i \xi + u_i, \quad u_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_u^2). \quad (4)$$

Os termos D_{ik} são as variáveis indicadoras dos modelos de gestão, e os coeficientes δ_k , que são o alvo inferencial da pesquisa, medem o efeito de cada arranjo sobre o nível do indicador. O vetor $\bar{X}_i$ reúne as médias temporais que neutralizam a endogeneidade (o dispositivo de Mundlak), e $\mathcal{D}$ é a distribuição apropriada ao indicador, conforme a Tabela 1 (Beta ou ZOIB para taxas, LogNormal/Gama para custo e permanência, Poisson/Binomial Negativa para a produção ajustada). A estimação faz-se por modelos lineares generalizados mistos, com erros-padrão robustos agrupados por hospital. Essa camada é a abordagem principal porque é a única que entrega, em um único arcabouço coerente, a estimativa do efeito do modelo de gestão preservando a variável de interesse e tratando a heterogeneidade não observada.

7.2 Camada 2: Robustez bayesiana hierárquica e o grupo PPP

Para cada modelo da Camada 1 estima-se a contraparte bayesiana hierárquica, com dois propósitos. O primeiro é de robustez: a concordância entre as estimativas frequentista e bayesiana fortalece as conclusões, e eventuais divergências sinalizam exatamente os pontos em que a estrutura hierárquica importa. O segundo, e decisivo, é o tratamento do grupo PPP. Com apenas três hospitais, o efeito frequentista da PPP tem variância tão grande que o intervalo de confiança é, na prática, inútil. No modelo hierárquico, os coeficientes dos modelos de gestão são tratados como provenientes de uma distribuição comum,

$$\delta_k \sim \mathcal{N}(\mu_\delta, \sigma_\delta^2), \quad (5)$$

de modo que o efeito da PPP é estimado com *partial pooling*: ele é atraído (*shrunk*) em direção à média dos demais arranjos, na medida exata da escassez de informação no grupo. Como todos os outros grupos são grandes, a média global μ_δ e a variância entre grupos σ_δ^2 são estimadas com precisão, o que torna o encolhimento bem calibrado: o ponto para o qual a PPP é atraída é, ele próprio, conhecido com pouca incerteza. O resultado é um intervalo de credibilidade estreito o suficiente para ser informativo e honesto quanto à incerteza, algo que o estimador frequentista não consegue produzir para um grupo desse tamanho. O *partial pooling* é, aqui, uma virtude epistemológica: exprime que, com poucos dados, a inferência deve ser conservadora. As posteriores completas dos efeitos individuais de hospital, obtidas nesta camada, alimentam ainda a seleção de casos do segundo objetivo da pesquisa.

7.3 Camada 3: Análise Envoltória de Dados (DEA) com *bootstrap*

A leitura de eficiência relativa começa pela DEA, método não-paramétrico de programação linear que constrói uma fronteira de melhores práticas a partir dos próprios dados e mede a distância de cada hospital a essa fronteira. Cada unidade recebe um escore de eficiência técnica, interpretável como a redução proporcional de insumos que seria possível mantendo o mesmo produto. A DEA é adequada ao contexto porque dispensa hipóteses sobre a forma da tecnologia de produção e porque o número de hospitais é amplamente suficiente para uma fronteira estável e informativa. Sobre os escores aplica-se o *bootstrap* de Simar-Wilson, que lhes confere intervalos de confiança e corrige o viés inerente à natureza determinística da fronteira; uma segunda etapa relaciona os escores corrigidos às variáveis institucionais, permitindo verificar se a eficiência difere sistematicamente entre modelos de gestão. Os insumos e produtos da DEA derivam das mesmas grandezas estruturais e de produção já descritas, com a produção ajustada pela complexidade e pela segurança (Equação (2)) entrando como produto.

Tabela 2: Divisão de trabalho entre as camadas da estratégia de modelagem.

Camada	Papel na pesquisa	Implementação
CRE / Mundlak	Abordagem principal: efeito do modelo de gestão sobre cada indicador, preservando a variável invariante no tempo	GLMM com dispositivo de Mundlak; erros-padrão robustos por hospital
Bayesiana hierárquica	Robustez geral e inferência sobre o grupo PPP via <i>partial pooling</i> ; posteriores individuais para seleção de casos	Modelos hierárquicos por MCMC
DEA + <i>bootstrap</i>	Eficiência relativa e <i>ranking</i> ; comparação de eficiência entre modelos de gestão	DEA clássica com correção e <i>bootstrap</i> de Simar-Wilson
SFA	Eficiência separando ruído de ineficiência; ineficiência explicada por variáveis institucionais	Fronteira estocástica de painel, forma Translog

7.4 Camada 4: Fronteira Estocástica (SFA)

A DEA atribui à ineficiência toda a distância à fronteira, sem separar o que é ineficiência genuína do que é ruído estatístico, limitação relevante quando se trabalha com dados administrativos. A SFA complementa a DEA exatamente nesse ponto: ela decompõe o desvio em relação à fronteira em dois componentes, um termo de ruído simétrico e um termo de ineficiência não-negativo,

$$\ln Y_{it} = X'_{it}\beta + v_{it} - u_{it}, \quad v_{it} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_v^2), \quad u_{it} \geq 0, \quad (6)$$

e produz, para cada hospital, um escore de eficiência técnica que já desconta o ruído. Adota-se a especificação de painel com ineficiência variável no tempo, apropriada à estrutura longitudinal dos dados, e a forma funcional flexível (Translog) para a fronteira. A SFA permite ainda introduzir as variáveis institucionais diretamente na explicação da ineficiência, o que a torna um complemento natural à DEA na pergunta sobre o efeito do modelo de gestão. Os dois métodos de eficiência são usados em conjunto: a convergência entre seus escores é, ela própria, evidência de robustez, e a divergência indica os hospitais cuja avaliação depende da separação entre ruído e ineficiência.

8 Implementação e diagnósticos

A implementação principal apoia-se em `Python`, com os modelos mistos generalizados estimados por bibliotecas de GLMM, a regressão Beta e ZOIB por pacotes específicos para dados limitados, e as análises de eficiência por rotinas dedicadas de DEA e de fronteira estocástica. A camada bayesiana é estimada por amostragem MCMC. A escolha frequentista como abordagem principal responde a três razões práticas: a familiaridade da audiência de saúde pública com os intervalos de confiança e os testes de hipótese; o custo computacional substancialmente menor frente aos modelos hierárquicos bayesianos quando estimados para todos os indicadores; e a parcimônia de reservar o aparato bayesiano para onde ele é genuinamente necessário (o grupo PPP e a propagação completa de incerteza), em vez de aplicá-lo indistintamente.

Os diagnósticos frequentistas incluem o teste de Hausman, que documenta a necessidade do tratamento de efeitos correlacionados frente ao modelo de efeitos aleatórios convencional, o teste de Breusch-Pagan para heterocedasticidade e o teste de dependência transversal de Pesaran. Os diagnósticos bayesianos seguem as práticas usuais de convergência das cadeias e de verificação preditiva. A comparação entre especificações concorrentes faz-se por critérios de informação no lado frequentista e por validação cruzada no lado bayesiano. Os escores de eficiência da DEA e da SFA são confrontados entre si como verificação de consistência.

9 Considerações finais

Este documento fecha a etapa de definição metodológica do projeto. A partir do diagnóstico exploratório e das decisões de equipe, a amostra está delimitada a hospitais gerais e especializados com mais de 50 leitos, excluídos hospitais-dia, psiquiátricos e CAPS e preservadas as maternidades, e restrita ao núcleo de hospitais com observação em todos os anos do período; a complexidade é medida por uma métrica própria, fundada no escore de Barcelona e qualificada pela mortalidade, na ausência de ajuste por DRG; o modelo de gestão é a variável de interesse e serve de aproximação ao modelo de pagamento; e a série temporal preserva os anos pandêmicos, depurada das unidades e dos atendimentos de COVID-19. Sobre essa base, a estratégia analítica está fixada: efeitos aleatórios correlacionados como abordagem principal, robustez bayesiana hierárquica com tratamento específico do grupo PPP, e a leitura de eficiência por DEA e SFA.